Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б _____ (Ахметзянова Г.Т.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Цель работы: Изучить и реализовать алгоритм вычисления редакционного расстояния(Дамерау-Левенштейна) для решения задачи поиска текстовой информации с учетом опечаток.

Задание: Реализовать алгоритм для поиска расстояния Дамерау-Левенштейна на языке C#.

Выполнение работы

1. Написание программы

```
using System;

Ссылок: 0
class Program
{
    Ссылок: 0
    static void Main()
    {
        while (true)
        {
            Console.WriteLine("Введите первую строку (или 'exit' для выхода): ");
            string s1 = Console.ReadLine();

            if (s1 == "exit")
            {
                break;
            }

            Console.WriteLine("Введите вторую строку:");
            string s2 = Console.ReadLine();

            int result = DamerauLevenshtein(s1, s2);
            Console.WriteLine("Расстояние: " + result);
            Console.WriteLine();
        }
    }

    Ссылок: 1
    static int DamerauLevenshtein(string a, string b)
    {
        int n = a.Length;
        int m = b.Length;

        // Создаём массив массивов
        int[][] d = new int[n + 1][];

```

```
34            // Для каждой строки создаём свой массив
35            for (int i = 0; i <= n; i++)
36            {
37                d[i] = new int[m + 1];
38            }
39
40            for (int i = 0; i <= n; i++)
41            {
42                d[i][0] = i;
43            }
44
45            for (int j = 0; j <= m; j++)
46            {
47                d[0][j] = j;
48            }
49
50            for (int i = 1; i <= n; i++)
51            {
52                for (int j = 1; j <= m; j++)
53                {
54                    int cost = (a[i - 1] == b[j - 1]) ? 0 : 1;
55
56                    int insert = d[i][j - 1] + 1;
57                    int delete = d[i - 1][j] + 1;
58                    int replace = d[i - 1][j - 1] + cost;
59
60                    int min = insert;
61                    if (delete < min) min = delete;
62                    if (replace < min) min = replace;
63
64                    d[i][j] = min;
65
66                    if (i > 1 && j > 1 && a[i - 1] == b[j - 2] && a[i - 2] == b[j - 1])
67                    {
68                        int transp = d[i - 2][j - 2] + 1;
69                        if (transp < d[i][j])
70                        {
71                            d[i][j] = transp;
72                        }
73                    }
74                }
75            }
76            return d[n][m];
77        }
78    }
```

Рисунок 1 – Код программы

2. Тестирование программы

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода):
КОТ
Введите вторую строку:
КИТ
Расстояние: 1

Введите первую строку (или 'exit' для выхода):
ПРИМЕР
Введите вторую строку:
ПРМЕР
Расстояние: 1

Введите первую строку (или 'exit' для выхода):
ПРИМЕР
Введите вторую строку:
ПРМИЕР
Расстояние: 1

Введите первую строку (или 'exit' для выхода):
ПРИМЕРЫ
Введите вторую строку:
ЫРЕМИРП
Расстояние: 4

Введите первую строку (или 'exit' для выхода):
```

Рисунок 2 – Вывод программы

Вывод: В ходе выполнения данного домашнего задания был изучен и реализован алгоритм вычисления редакционного расстояния(Дамерау-Левенштейна) для решения задачи поиска текстовой информации с учетом опечаток.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.

4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students